ELECTRONICA y servicio

CLASE 7 DE 12 · MÓDULO 3: REPARA ENTRADAS, SALIDAS Y REDES

# Circuitos de entrada de sensores

Separas en minutos si un dato falso viene del sensor, del arnés o de la etapa de entrada de la computadora, y reparas la etapa.



Prof. José Luis Orozco Cuautle · electronicayservicio.com

# Objetivos y agenda de la clase

## Al terminar podrás:

1. Clasificar las señales de sensores: analógicas, digitales, de frecuencia y PWM.
2. Explicar el acondicionamiento de entradas analógicas, Hall y de reluctancia variable.
3. Probar con osciloscopio la etapa de entrada inyectando señales conocidas en banco.
4. Reparar componentes de entrada: resistencias, capacitores, comparadores y protecciones.

## Agenda · 90 minutos

| | |
|---|---|
| 0–10′ | Repaso y caso: sensor nuevo que sigue marcando mal |
| 10–30′ | Tipos de señal y acondicionamiento analógico |
| 30–50′ | CKP y CMP: Hall, reluctancia y patrones |
| 50–65′ | Oxígeno, detonación y entradas especiales |
| 65–85′ | Ejercicio en vivo: inyectar señales y seguirlas |
| 85–90′ | Repaso, tarea y cierre |

# Tipos de señal que recibe la computadora

**Idea clave:** **Analógica, digital, frecuencia o PWM: el tipo de señal define cómo se prueba y qué etapa la recibe.**

- Analógica: voltaje continuo variable (MAP, TPS, temperatura, oxígeno).
- Digital/conmutada: alto-bajo (interruptores, posición de clutch o freno).
- Frecuencia: pulsos cuya cantidad por segundo informa (CKP, CMP, velocidad).
- PWM o modulada: ancho de pulso con información (algunos MAF y sensores modernos).



**Espacio para imagen**

Cuatro capturas de osciloscopio: señal analógica de TPS, digital de interruptor, frecuencia de CKP y PWM.

# Entradas analógicas: divisor, filtro y protección

**Idea clave:** **Resistencias, capacitores y diodos limpian y protegen la señal; si uno falla, el escáner muestra un dato falso.**

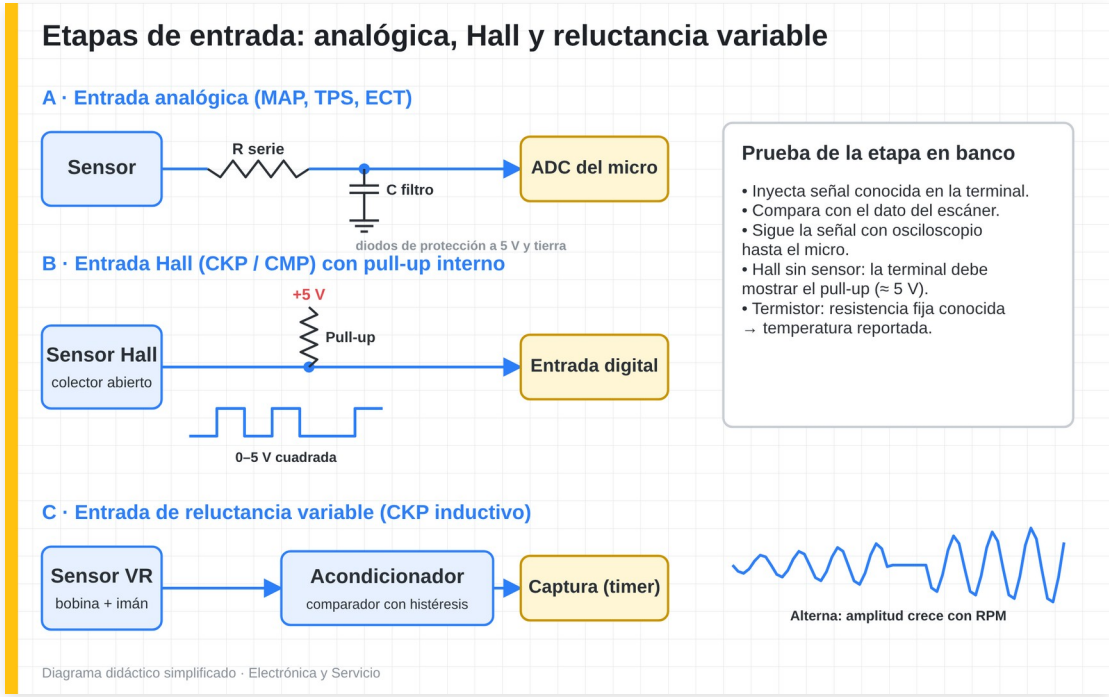



*Diagrama del curso · Entradas analógicas: divisor, filtro y protección*

- Resistencia serie + capacitor a tierra = filtro RC que elimina ruido.
- Diodos de protección limitan la señal entre tierra y 5 V.
- Termistores (ECT, IAT): resistencia de polarización interna conectada a 5 V.
- Prueba: aplica voltaje conocido en la terminal y compara con el dato del escáner.

# CKP y CMP de efecto Hall

**Idea clave:** **El sensor Hall sólo conmuta a tierra; la resistencia pull-up que crea los 5 V suele estar dentro de la computadora.**

**01**

Tres cables: alimentación (5, 8 o 12 V según sistema), tierra y señal.

**02**

Salida de colector abierto: la computadora aporta el pull-up a 5 V (o 12 V).

**03**

Onda cuadrada limpia de 0 a ≈ 5 V; flancos rectos y sin ruido.

**04**

Sin señal en el conector con sensor desconectado: revisa el pull-up interno.



**Espacio para imagen**

Captura de CKP Hall: onda cuadrada 0–5 V con hueco de referencia, y diagrama del pull-up interno.

# CKP de reluctancia variable y su acondicionador

**Idea clave:** **El sensor de reluctancia genera corriente alterna; un circuito acondicionador la convierte en pulsos para el micro.**

- Dos cables (a veces con malla): genera su propia señal alterna.
- La amplitud crece con las RPM: pocos volts al arranque, decenas a altas RPM (típico).
- Resistencia típica de la bobina: cientos de ohms a ≈ 1.5 kΩ (verificar con el fabricante).
- La computadora usa un circuito acondicionador (comparador con histéresis) antes del micro.

**Espacio para imagen**

Captura de CKP de reluctancia al arranque y en ralentí mostrando el aumento de amplitud.

# Patrones de dientes y sincronía CKP–CMP

**Idea clave:** **La computadora reconoce el patrón de dientes faltantes y la fase del árbol; si no coinciden, no hay inyección.**

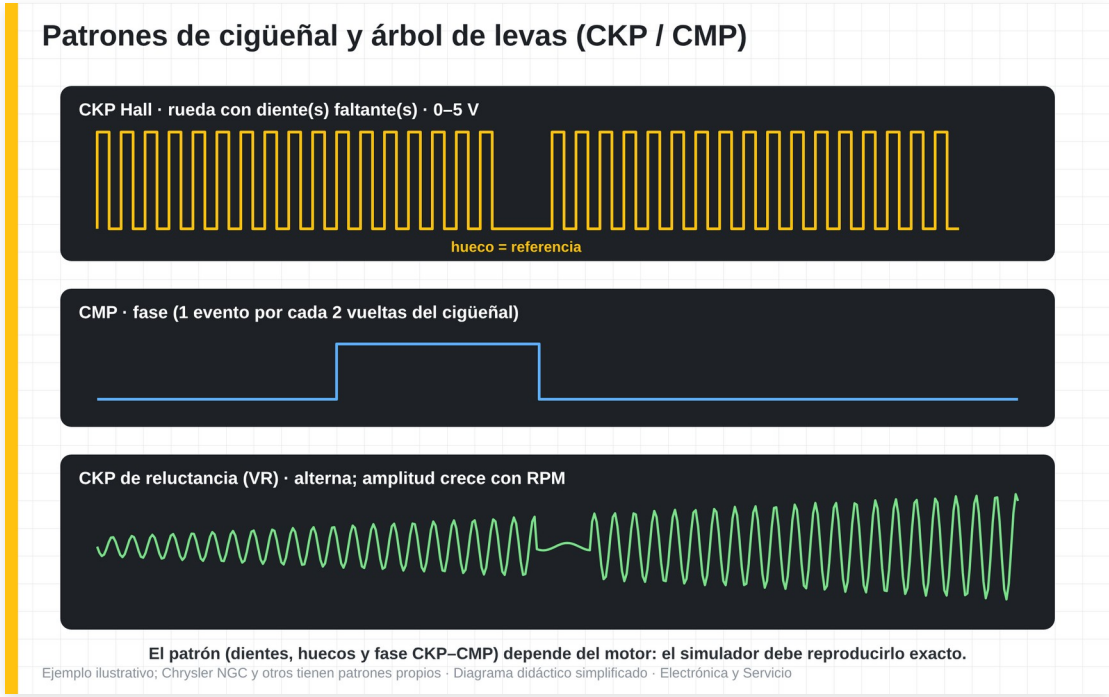



*Diagrama del curso · Patrones de dientes y sincronía CKP–CMP*

- Ruedas con dientes faltantes (por ejemplo 36-1, 60-2) o patrones propios de la marca.
- El CMP indica la fase (compresión o escape) para inyección secuencial.
- Chrysler NGC usa un patrón de cigüeñal/árbol propio documentado en proyectos abiertos.
- Desfase CKP–CMP: códigos de correlación, arranque largo o sin arranque.

# Sensores de oxígeno y su calefactor

**Idea clave:** **El sensor de oxígeno de zirconia oscila entre ≈ 0.1 y 0.9 V; su calefactor lo controla un driver de la computadora.**

**01**
Zirconia (banda estrecha): ≈ 0.1–0.9 V oscilando en ciclo cerrado (típico).

**02**
Banda ancha (A/F): la computadora controla corriente de bombeo; requiere escáner para interpretar.

**03**
Calefactor: resistencia de pocos ohms controlada por un driver de lado bajo.

**04**
Entrada de alta impedancia: el sensor no debe medirse con instrumentos que lo carguen.

**Espacio para imagen**

Captura de sensor de oxígeno de zirconia oscilando entre 0.1 y 0.9 V en ciclo cerrado.

# Sensores de detonación y entradas especiales

**Idea clave:** **El sensor de detonación es piezoeléctrico: entrega señal alterna pequeña que la computadora filtra y amplifica.**

- Piezoeléctrico: genera señal alterna al vibrar; no necesita alimentación (típico).
- La computadora usa un circuito integrado de procesamiento con filtro y amplificador.
- Torque de montaje correcto: un sensor flojo o muy apretado da lecturas falsas.
- Entradas de interruptor: pull-up o pull-down interno; verifica ambos estados.

**Espacio para imagen**

Sensor de detonación con su señal alterna en el osciloscopio al golpear suavemente el monoblock.

# Diagnosticar la etapa de entrada en banco

**Idea clave:** **Inyecta una señal conocida en la terminal: si el escáner no la refleja, la falla está en la etapa de entrada.**

**Espacio para imagen**

Osciloscopio con dos puntas: una en la terminal del conector y otra en la entrada del micro, mostrando la señal perdida.

- Analógica: potenciómetro o fuente de referencia; compara voltaje aplicado contra dato del escáner.
- Frecuencia: simulador CKP/CMP o generador; verifica RPM y sincronía.
- Temperatura: resistencias fijas conocidas; verifica la temperatura reportada.
- Sigue la señal con osciloscopio desde la terminal hasta el micro para ubicar dónde se pierde.

# Reparar componentes de la etapa de entrada

**Idea clave:** **Resistencias, capacitores, diodos y comparadores son baratos; lo valioso es saber cuál cambiar.**

**01**

Mide resistencias fuera de circuito si la lectura en circuito es dudosa.

**02**

Reemplaza capacitores de filtro con igual valor, voltaje y tamaño.

**03**

Comparadores o ICs acondicionadores: mismo número de parte o equivalente verificado.

**04**

Después de reparar, repite la inyección de señal y documenta antes/después.

**Espacio para imagen**

Antes y después: dato del escáner errático y, tras cambiar un capacitor de filtro, dato estable.

# Ejercicio en vivo: Inyectar señales y seguirlas

1

En banco, aplica con potenciómetro 1.0, 2.5 y 4.0 V a la entrada de TPS y anota el dato del escáner Launch X431.

2

Conecta resistencias de 2.5 kΩ y 300 Ω a la entrada del ECT y anota la temperatura reportada.

3

Genera el patrón CKP/CMP y verifica con el Hantek 6074BE la señal en el conector y después del acondicionador.

4

Compara con el banco Sens-22 la señal de un sensor CKP real contra la del simulador.

**Equipo del instructor:** osciloscopios Hantek 6074BE y 6022BE, FNIRSI 2C53P y 1013D · escáneres Launch X431, CRT-511PRO y Autel MX900 · Sens-22 · multímetro y pinza amperimétrica

# Tarea de la semana y errores comunes

## Tarea de la semana

- Medir con osciloscopio CKP y CMP de 2 vehículos y guardar las capturas como referencia.
- Hacer una tabla de resistencias de prueba para simular temperaturas del ECT de un modelo.
- Identificar en una tarjeta la etapa acondicionadora del CKP.
- Probar en banco 3 entradas analógicas y registrar voltaje aplicado contra dato del escáner.

## Errores comunes

- Cambiar el sensor varias veces sin probar la etapa de entrada.
- Medir sensores Hall sin considerar el pull-up interno de la computadora.
- Usar un patrón de simulación que no corresponde al motor.
- Diagnosticar señales de frecuencia o intermitentes sólo con multímetro.

# Repaso: ¿cuál es la respuesta correcta?

**¿Dónde suele estar la resistencia pull-up de un sensor CKP de efecto Hall?**

A) Dentro del sensor de oxígeno
B) En el fusible principal
C) Dentro de la computadora
D) En la batería

**¿Qué ocurre con la amplitud de la señal de un CKP de reluctancia variable al subir las RPM?**

A) Aumenta
B) Disminuye a cero
C) Se mantiene en 5 V
D) Se vuelve cuadrada sin acondicionador

**Aplicas 2.5 V en la entrada del TPS y el escáner muestra 0 %. ¿Qué es lo más probable?**

A) El TPS está dañado
B) Falla en la etapa de entrada de la computadora
C) La batería está baja
D) El inyector está abierto

**¿Qué indica en general el diente faltante de una rueda fónica?**

A) La velocidad del vehículo
B) La temperatura del motor
C) La presión de aceite
D) Una posición de referencia del cigüeñal

# Cierre

> **Un dato falso tiene tres sospechosos: sensor, arnés o entrada. Hoy aprendiste a interrogar a los tres con evidencia.**

**Próxima clase ·**

Clase 8: Etapas de potencia y circuitos de salida

**Informes: Escribe ECU por WhatsApp al 55 5217 3484**